

L'amplitude totale dans la cavité est

$$\underline{A}_c = \sum_{p=1}^{\infty} (\underline{A}_{cp} + \underline{A}'_{cp}) = \frac{1}{t} e^{ik(a-x)} \left(1 + r e^{-2ik(a-x)} \right) \sum_{p=1}^{\infty} \underline{A}_p$$

$$\text{d'où } I_c = \frac{1}{T} |1 + r e^{-2ki(a-x)}|^2 I$$

et finalement

$$I_c(x, \varphi) = \frac{1 + R + 2r \cos 2k(x - a)}{1 - R} \cdot I(\varphi)$$

avec $ka = \frac{2\pi}{\lambda_0} na = \frac{\varphi}{2}$, ce qui permet d'écrire $\cos 2k(x - a) = \cos(2kx - \varphi)$

L'onde transmise est progressive comme superposition d'ondes progressives se propageant toutes dans le même sens. L'onde dans la cavité comporte une partie stationnaire comme superposition d'ondes progressives se propageant dans les deux sens ; son intensité est donc une fonction spatiale contrairement à la précédente.

- b) L'intensité moyenne dans la cavité avec $a \gg \lambda$ et donc une moyenne spatiale du terme en cosinus nulle, s'écrit simplement

$$I_{cm}(\varphi) = \frac{1+R}{1-R} I(\varphi) \quad \text{du type } I_{cm} = \beta I \quad \text{avec} \quad \beta = \frac{1+R}{1-R} = 19$$

Ce résultat numérique montre que l'énergie "s'accumule" dans la cavité. Localement $I_c(x, \varphi)$ peut atteindre des valeurs encore plus élevées (ici de l'ordre de 38) lorsque la cavité est accordée (choix concerté de a, n , et λ).

Ce phénomène typique des interférences constructives à ondes multiples s'observe également sur une corde de Melde tendue par une masse à l'une des extrémités et mise en mouvement par un vibreur à l'autre extrémité ; si la longueur de la corde est accordée sur la fréquence du vibreur, l'onde stationnaire devient résonnante et il n'est pas rare de voir des ventres d'amplitude 2cm alors que celle du vibreur ne dépasse pas 1 mm ! (voir "Ondes mécaniques et diffusion", exercice 1.10).

3.a) Avec $n = n_0 + n_2 \beta I$, φ s'écrit :

$$\varphi = \frac{4\pi n a}{\lambda_0} = \frac{4\pi n_0 a}{\lambda_0} + \frac{4\pi n_2 a \beta}{\lambda_0} I$$

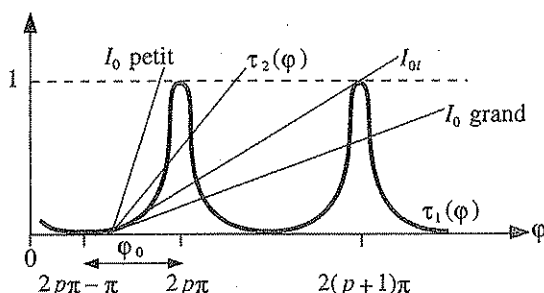
conforme à $\varphi = \varphi_0 + \gamma I$ où $\varphi_0 = \frac{4\pi n_0 a}{\lambda_0}$ et $\gamma = \frac{4\pi n_2 a \beta}{\lambda_0}$

d'où

$$\tau_2(\varphi) = \frac{I(\varphi)}{I_0} = \frac{1}{\gamma I_0}(\varphi - \varphi_0)$$

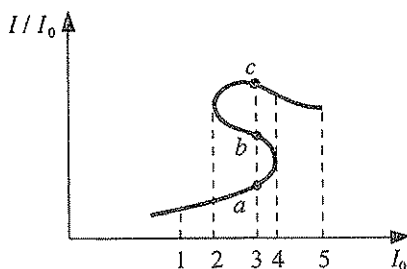
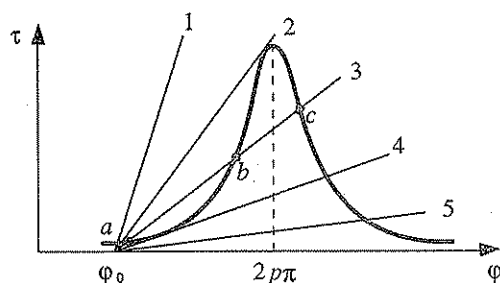
La courbe représentative de $\tau_2(\varphi)$ est une droite dont la pente dépend de l'intensité d'entrée I_0 .

b)



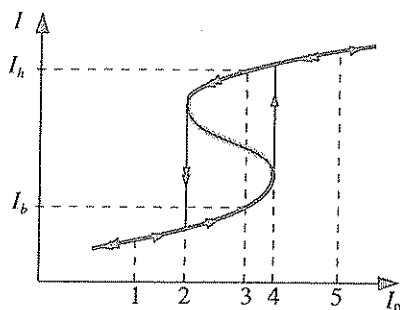
↔ domaine dans lequel
peut se situer φ_0 .

- c) * Sur le graphe précédent, il est clair que si φ_0 est trop voisin de $2p\pi$, alors quelle que soit la valeur de I_0 ($< I_{0t}$), il n'y a qu'un point d'intersection entre les deux courbes. Il faut donc $2p\pi - \varphi_0$ suffisamment grand, c'est-à-dire $\varphi_0 < \varphi_{0t}$ pour obtenir plusieurs intersections à condition que I_0 ne soit pas trop petit (un minimum de l'ordre du kW/cm^2 est nécessaire, d'où l'utilisation d'un laser puissant).



* La courbe $I = g(I_0)$ peut être déduite qualitativement de la précédente $I/I_0 = f(I_0)$. La partie correspondant aux équilibres instables (points de type b) a été barrée. À noter que pour I_0 , telle que $I_{02} < I_0 < I_{04}$, il existe deux valeurs possibles de l'intensité de sortie : le système est dit bistable.

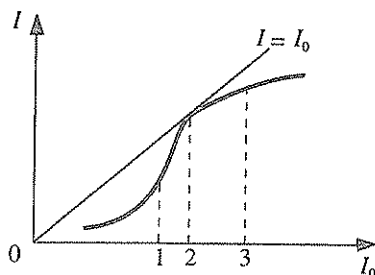
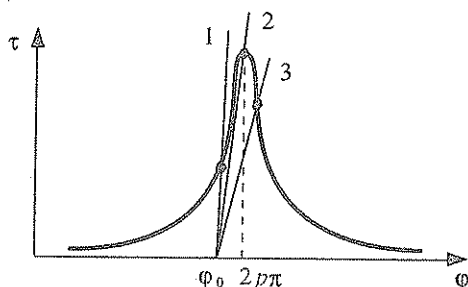
Augmentons la valeur de I_0 depuis I_{01} (en suivant les flèches simples) ; en I_{04} , l'intensité subit une variation rapide puis continue de se déplacer sur l'arc supérieur jusqu'à I_{05} . De même au retour (flèches doubles) en arrivant à I_{02} . La courbe $I = g(I_0)$ décrit donc un cycle d'hystérésis, où les valeurs I_b ou I_h prises par l'intensité de sortie pour une intensité d'entrée I_{03} donnée dépendent de l'état antérieur du système : c'est le phénomène de mémoire optique.



* D'après la description précédente, il suffit que l'excédent d'intensité produite par le second laser soit supérieur à $I_{04} - I_{03}$ pour faire basculer l'intensité de sortie de la valeur basse I_b (avant impulsion) à la valeur haute I_h (après impulsion). Comme en électronique, le stockage d'informations d'un système binaire est alors possible à l'aide de ces deux états de type "état 0" et "état 1".

Il suffit d'obturer très rapidement le faisceau primaire (pour que I_0 passe en dessous de I_{02}) pour revenir à l'intensité basse et ainsi effacer la mémoire du passage du pulse précédent.

d) *



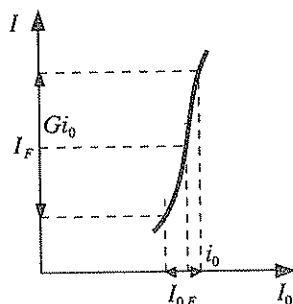
Comme précédemment, c'est à partir de la courbe I/I_0 en fonction de I_0 que se déduit celle de I en fonction de I_0 (avec toujours $I \ll I_0$, $\forall I_0$).

* Pour de petites variations $i_0(t)$, le gain G vaut $G = dI/dI_0$.

Pour $I_0 = I_{02}$, $I = I_0$ (car $\tau = 1$) et $d(\frac{I}{I_0}) = \frac{1}{I_0} dI - I \frac{dI_0}{I_0^2} = 0$ (car maximum) ; on en déduit $G = 1$.

Donc forcément en I_{01} , $G > 1$ alors que $I < I_0$. Sur le graphe $\tau(\varphi)$, il apparaît bien qu'une petite variation de I_0 (pente de la droite 1) provoque une variation importante de $\tau = I/I_0$ donc de I .

La cavité n'est pas un amplificateur de lumière, puisqu'en valeur de fonctionnement $I_F < I_{0F}$. En revanche, elle amplifie les variations de lumière si le point de fonctionnement est choisi au voisinage du point d'inflexion de la courbe $I = h(I_0)$.



Pour éviter les distorsions ; il convient :

- de limiter l'amplitude i_0 des variations car G n'est pas constant.
- de choisir des fréquences pour $i_0(t)$ compatibles (c'est-à-dire pas trop élevées) avec le temps de réponse du dispositif.

5.7 Indice $n(I)$ d'un aérosol

Un aérosol est constitué d'un gaz de molécules (de l'air par exemple) qui contient en suspension N_0 petites particules diélectriques par unité de volume, d'indice $n_a = 1,5$ et de forme sphérique de rayon $a = 0,1 \mu m$ (ces données ne sont pas utiles par la suite).

Les hypothèses suivantes sont retenues :

- les effets diélectriques liés aux molécules du gaz sont négligeables (indice voisin de 1) ;
- les distances relatives des particules diélectriques sont grandes par rapport à a ; elles sont donc sans interaction entre elles et sont toutes soumises au même champ appliqué $\vec{E}$.

On en déduit alors que le moment dipolaire $\vec{p}$ d'une particule placée dans un champ extérieur uniforme $\vec{E}$ est donnée par l'expression $\vec{p} = \alpha \vec{E}$ où $\alpha = 4.3.10^{-32} F.m^2$ est la polarisabilité.

- 0.a) En déduire l'expression de la susceptibilité χ de l'aérosol (gaz+particules) en fonction de N_0 et α .

AN : Calculer χ et $n - 1$ où n est l'indice de l'aérosol avec $N_0 = 6.10^{17} \text{part./m}^3$.

- b) Commenter les deux hypothèses faites.

La partie qui suit propose une étude thermodynamique du milieu précédent ; les notations et les valeurs numériques précédentes y sont conservées.

1. P est la pression (partielle) des particules dans le gaz, T la température absolue et V le volume du milieu. L'assemblée de particules se comporte comme un gaz parfait. On admet qu'en présence d'un champ électrique uniforme et constant de valeur algébrique E , la différentielle de l'énergie libre est obtenue à partir de celle sans champ en y ajoutant le terme $-PVdE$ où P est la valeur algébrique de la polarisation.